

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | السنة الثانية ثانوي

النهايات المرجعية والعمليات

نهايات مرجعية: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$. العمليات: مجموع وجداء نهايات منتهية تتبع القواعد الطبيعية؛ مع اللانهاية: $\infty + \infty = \infty$, $\infty \times \infty = \infty$, والحالات المفتوحة: $0 \times \infty$, $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ تسمى أشكالاً غير محددة تحتاج معالجة.

المقارن التزايد

للحالات غير المحددة: نعامل بعامل مسيطر (للحدية عند $\pm\infty$ يسقط الحد الأعلى درجة)، نحل البسط والمقام للدوال العقلانية ونختزل، ونضرب بالمرافق لعبارات الجذور: $A - B = \frac{A - B}{A + B}$. مثال مرجعي: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-1}{x} = \frac{1}{2}$ (بضرب بالمرافق).

النهاية عند نقطة والمقاربات العمودية

نهاية f عند a من اليمين أو اليسار تُحسب بالتعويض إن كان f معرفة ومستمرة حول a ؛ وإذا انعدم المقام عند a بينما البسط لا يندم فالنهاية لانهائية والمستقيم $x = a$ مقارب عمودي. نهاية منتهية عند a تعادل الاستمرارية عند a (تعمق في السنة الثالثة).

السلوك التقاربي والمقاربات المائلة

مقارب أفقي: إذا كانت $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$ للدوال العقلانية: إذا تساوت درجتا البسط والمقام فالمقارب أفقي بنسبة المعاملات القيادية، وإذا تجاوز البسط بدرجة واحدة فقارب مائل $y = ax + b$ يُحسب بالقسمة الإقليدية أو بـ $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ و $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$. موقع المنحنى عن المقارب تقرأ من إشارة الفرق $f(x) - (ax + b)$ أو $f(x) - \ell$.

الصيغ الأساسية

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (ax^n + \dots) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax^n$$

◆ نهاية دالة حدية

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{2}$$

◆ نهاية مرجعية بالمرافق

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \iff y = \ell \text{ مقارب أفقي}$$

◆ مقارب أفقي

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \iff x = a \text{ مقارب عمودي}$$

◆ مقارب عمودي

تمارين السلسلة (6 تمارين)

تطبيقي

سهل

التمرين 1: نهايات عند اللانهاية

احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3 + x + 4) \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x + 4)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 2}{x - 1} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 4}{2x - 1} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 4}{2x - 1}$$

💡 تلميح: عند اللانهاية نستخدم الحد المهيمن (الدرجة الأعلى) للكثيرات والكسور.

تطبيقي

متوسط

🔥 التمرين 2: نهايات بنقل التوتر 🔥

احسب النهايات التالية (شكل غير معين $\frac{0}{0}$):

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 1} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 1 - 2}{x - 3}$$

💡 تلميح: حل البسط والمقام، أو اضرب في المرافق لإزالة الشكل غير المعين.

استدلالي

صعب

🔥 التمرين 3: المقاربات الأفقية والعمودية والمائلة 🔥

لتكن الدالتان: $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$ و $g(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}$

(1) حدد مجال تعريف f ، واحسب $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ واستنتج مقارباً.

(2) بين أن $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$ ، ثم استنتج $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ والمقارب المائل لمنحنى f .

(3) حدد المقاربين الأفقي والعمودي لمنحنى g مع النهايات المناسبة.

💡 تلميح: النهاية اللانهائية عند عدد منتهٍ تعطي مقارباً عمودياً، والنهاية المنتهية عند اللانهاية تعطي مقارباً أفقياً أو مائلاً.

نمط فروض المراقبة المستمرة — صياغة الأستاذ عدلي أسعد

تطبيقي

سهل

🔥 التمرين 4: نهايات بالتعويض المباشر 🔥

احسب النهايات الآتية:

$$1. \lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} (5 - x)$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} x^2 + 8$$

💡 تلميح: الدوال المجموعة والمجدااء والتركيب كلها متصلة في نقاط مجالها — جرب التعويض المباشر أولاً.

تطبيقي

متوسط

🔥 التمرين 5: أشكال غير معينة: الاستخراج والتحليل 🔥

احسب النهايات الآتية موضحاً الصيغة غير المعينة إن وُجدت:

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 1}{3x^2 - 5}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x)$$

💡 تلميح: عند $+\infty$ استخرج أعلى قوة، وعند شكل $\frac{0}{0}$ حلّ البسط والمقام إلى عوامل.

تطبيقي

متوسط

📌 التمرين 6: المقاربات من دراسة النهايات 📌

لتكن الدالة $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم استنتج مستقيماً مقارباً.

2. احسب $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ ثم استنتج مستقيماً مقارباً ثانياً.

💡 تلميح: المقارب الأفقي يُقرأ من النهايات عند $\pm\infty$ ، والعمودي من النهاية اللانهائية عند حد محظور.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: نهايات عند اللانهاية

(1) كثيرة حدود حدها المهيمن $-2x^3$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3 + x + 4) = +\infty \times (-1) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + x + 4) = -\infty \times (-1) = +\infty$.

(2) نقسم البسط والمقام على x : $\frac{3x+2}{x-1} = \frac{3+\frac{2}{x}}{1-\frac{1}{x}}$ ، وبما أن $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ و $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ عند $\pm\infty$ فإن النهاية $\frac{3+0}{1-0} = 3$.

(3) نأخذ حدودي الدرجة الأعلى: $\frac{x^2-4}{2x-1} \sim \frac{x^2}{2x} = \frac{x}{2}$ ؛ إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-4}{2x-1} = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-4}{2x-1} = -\infty$ نهاية لانهائية لأن الدرجة في البسط أعلى.

حل التمرين 2: نهايات بنقل التوتر

(1) $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ ؛ إذن للجميع $x \neq 2$: $\frac{x^2-4}{x-2} = x+2$ ، ومنه $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$.

(2) $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$ ؛ إذن $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+3x+2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x+2) = -1+2 = 1$.

(3) نضرب البسط والمقام في المرافق $x+1+2$: $\frac{(x+1-2)(x+1+2)}{(x-3)(x+1+2)} = \frac{(x+1)-4}{(x-3)(x+1+2)} = \frac{1}{x+1+2}$ ؛ ومنه $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+1-2}{x-3} = \frac{1}{4+2} = \frac{1}{4}$.

حل التمرين 3: المقاربات الأفقية والعمودية والمائلة

(1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$: عند x يقترب من 2: البسط يؤول إلى $3 > 0$ والمقام إلى 0؛ وبما أن $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x-2}$ فإن $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3 + 2 + (-\infty) = -\infty$.

(2) $f(x) - (x+2) \rightarrow 0$: المستقيم $y = x+2$ مقارب مائل، مع $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. وبما أن $\frac{3}{x-2} \rightarrow 0$ عند $\pm\infty$ فإن $x + 2 + \frac{3}{x-2} = \frac{(x+2)(x-2)+3}{x-2} = \frac{x^2-4+3}{x-2} = \frac{x^2-1}{x-2} = f(x)$.

(3) $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$: عند اللانهاية نقسم على x : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 2$: المستقيم $y = 2$ مقارب أفقي. وعند $x = 1$: البسط يؤول إلى $5 \neq 0$ والمقام إلى 0: $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$ مقارب عمودي.

حل التمرين 4: نهايات بالتعويض المباشر

(1) بالتعويض المباشر لأن الدالة كثيرة الحدود متصلة على $\mathbb{R}$: $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1) = 2 \times 9 - 15 + 1 = 18 - 15 + 1 = 4$.

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5-x) = -\infty$: عندما x يكبر بلا حدود فإن $-x$ يصغر بلا حدود، إذن $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5-x) = -\infty$.

(3) الدالة $x^2 + 8$ متصلة في 1 لأن $x^2 + 8 > 0$ هناك، إذن بالتعويض: $1^2 + 8 = 1 + 8 = 9 = 3$.

🎯 حل التمرين 5: أشكال غير معينة: الاستخراج والتحليل 🎯

(1) شكل غير معين $\frac{\infty}{\infty}$: نستخرج x^2 من البسط والمقام:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(2 + \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(3 - \frac{5}{x^2}\right)} = \frac{2 + 0}{3 - 0} = \frac{2}{3}$$

لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$

(2) بالتعويض نحصل على شكل $\frac{0}{0}$: نحلل $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

(3) شكل غير معين $\infty - \infty$: نعيد الكتابة $x^2 - 3x = x(x - 3)$ ؛ بما أن $x \rightarrow +\infty$ و $(x - 3) \rightarrow +\infty$ فإن جداءهما

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x) = +\infty$$

🎯 حل التمرين 6: المقاربات من دراسة النهايات 🎯

(1) نستخرج x : $f(x) = \frac{x \left(2 + \frac{1}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{1} = 2$

إذن $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$ ، ومنه المستقيم $y = 2$ مقارب أفقي لمنحنى f عند $+\infty$ و $-\infty$.

(2) عند $x = 1$ المقام ينعدم والبسط يساوي $3 \neq 0$:

• من اليمين: $x - 1 > 0$ صغير جداً إذن $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$.

• من اليسار: $x - 1 < 0$ صغير جداً إذن $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$.

المستقيم $x = 1$ مقارب عمودي لمنحنى f ، والمنحنى يصعد فوقه من اليمين ويهبط تحته من اليسار.